ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

605. Пусть M — конечное множество чисел. Известно, что среди любых трех его элементов найдутся два, сумма которых принадлежит M. Какое наибольшее число элементов может быть в M? (*Е.Черепанов*)

605. **Ответ.** 7.

Пример множества из 7 элементов: $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

Докажем, что при $m \geqslant 8$ множество из m чисел $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ требуемым свойством не обладает. Не ограничивая общности можно считать, что $a_1 > a_2 > a_3 > \ldots > a_m$ и $a_4 > 0$ (ясно, что умножение на -1 наше свойство не меняет). Тогда $a_1 + a_2 > a_1 + a_3 > a_1 + a_4 > a_1$, т. е. ни одна из сумм $a_1 + a_2$, $a_1 + a_3$ и $a_1 + a_4$ множеству A не принадлежит. Кроме того, суммы $a_2 + a_3$ и $a_2 + a_4$ не могут одновременно принадлежать A, поскольку $a_2 + a_3 > a_2$, $a_2 + a_4 > a_2$ и $a_2 + a_3 \neq a_2 + a_4$. Получается, что по крайней мере для одной из троек (a_1, a_2, a_3) и (a_1, a_2, a_4) сумма любых двух ее элементов множеству A не принадлежит.